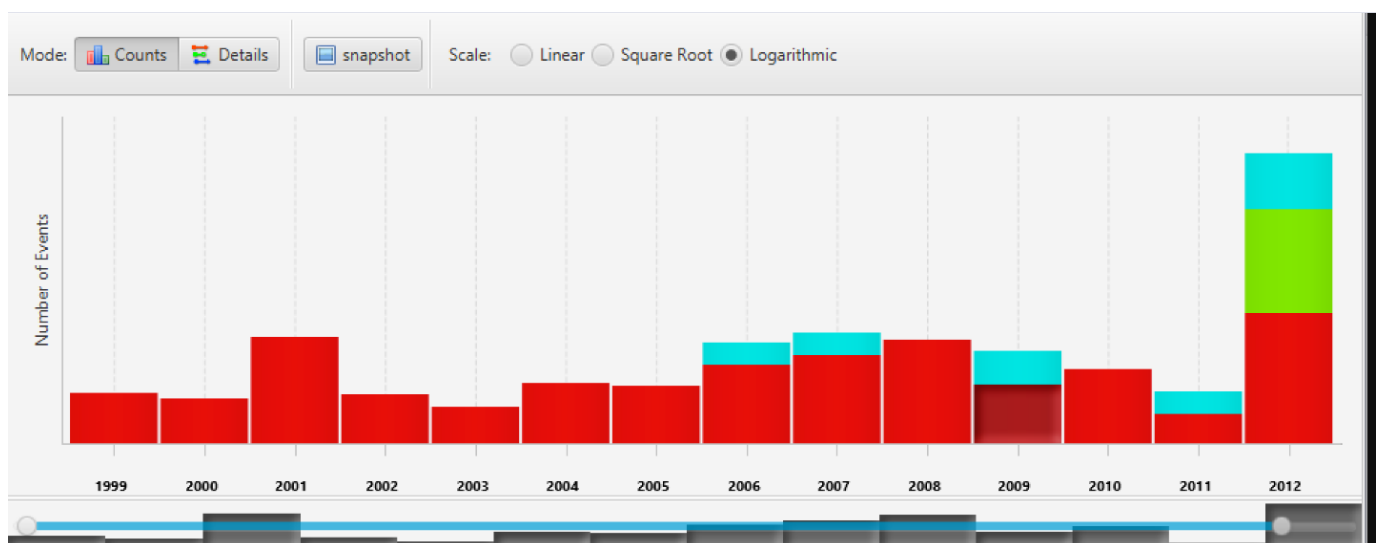


Análisis Forense Informático

Unidad 6. Análisis de MFT y Líneas Temporales



Índice

1	Introducción y contextualización.....	3
2	El sistema de archivos NTFS.....	3
2.1	Estructura de la MFT.....	5
2.2	Funcionamiento de la MFT	6
2.3	Análisis de la MFT	7
3	Líneas temporales.....	11
4	Evidencias de descargas de archivos	14
4.1	Historial del navegador	14
4.2	Gestor de descargas del navegador	14
4.3	Alternate Data Streams (ADS).....	15
5	Evidencias de ejecución de programas	16
5.1	UserAssist	16
5.2	Timeline de Windows 10	16
5.3	RecentApps.....	16
5.4	Hive AmCache.....	16
5.5	Last Visited MRU	17
6	Evidencias de archivos	17
6.1	Thumbs.db	17
6.2	Microsoft Internet Explorer / Edge (file://)	17
6.3	WordWheelQuery	18
6.4	Last Visited MRU	18
7	Evidencias de actividad de red y ubicación física.....	19
7.1	Zona horaria	19
7.1.1	Modification Access Change	19
7.1.2	Actualización de hora de acceso	19
7.2	Cookies.....	20
7.3	Historial de red.....	21
7.4	Archivo de log de eventos de la red inalámbrica	21
7.5	Términos de búsqueda del navegador web	22
8	Evidencias de apertura de archivos	23
8.1	Open/Save MRU (Most Recently Used)	23
8.2	Microsoft Internet Explorer / Edge (file://)	23
8.3	Archivos recientes de Microsoft Office	23
9	Evidencias de uso de cuentas de usuario.....	24
9.1	Conexiones RDP	24
9.2	Eventos de servicios.....	24

10	Creación y análisis de líneas temporales	25
10.1	Creación de timeline de MFT	25
10.2	Creación de timeline a partir de volcado de memoria RAM	26
10.3	Creación de Super Timeline	27
10.4	Creación de Super Timeline dedicada	29
10.5	Procesado y análisis de Super Timeline.....	30
11	Listado de herramientas útiles.....	31
12	Referencias	31

1 Introducción y contextualización.

MFT

El sistema de archivos **NTFS (New Technology File System)**, utilizado por las versiones modernas de Windows, se basa en una estructura interna que permite una gestión eficiente y segura de la información.

En el núcleo de NTFS se encuentra **la Master File Table (MFT)**, una base de datos interna que **contiene un registro de cada archivo y directorio del volumen**, junto con todos sus metadatos (nombre, permisos, fechas, tamaño, etc.).

Para el **análisis forense digital**, la MFT constituye **una de las fuentes más valiosas de evidencia**, ya que conserva información sobre **archivos borrados, renombrados o manipulados**, incluso cuando su contenido ya no es accesible directamente desde el sistema operativo.

El conocimiento de su estructura, funcionamiento y forma de analizarla es una competencia clave para todo analista forense.

Después pasaremos a ver la construcción de líneas temporales, donde la MFT será protagonista.

Líneas temporales

En numerosas investigaciones el investigador forense necesitará establecer una línea temporal con los artefactos forenses disponibles en una investigación.

En esta línea temporal se podrán situar artefactos del Registro de Windows, eventos del sistema, timestamps de archivos, etc., permitiendo al investigador obtener la relación existente entre artefactos y establecer su secuencia dentro de una ventana temporal.

2 El sistema de archivos NTFS

NTFS es el sistema de ficheros principalmente utilizado en los entornos Windows.

La principal fuente de información forense del sistema de ficheros NTFS es la **Master File Table (MFT)**. Esta tabla contiene o referencia de manera indirecta toda la información posible de un archivo: timestamps, tamaño en bytes, atributos, directorio padre y su contenido.

En resumen, cuando el investigador forense dispone de una copia de la MFT de un sistema Windows, tiene un catálogo de todos los archivos que existen en ese volumen, **además de aquellos que hayan podido ser eliminados recientemente**.

Cada volumen NTFS contiene su propia MFT, la cual se almacena en el directorio raíz del volumen como un archivo denominado \$MFT.

A la hora de manejar un sistema con múltiples unidades o particiones **hay que asegurarse de adquirir la MFT de cada volumen**.

Podemos obtener información de la MFT con el siguiente comando:

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>fsutil fsinfo ntfsinfo c:
Número de serie de volumen NTFS : 0xe8d4de87d4de5780
Versión NTFS : 3.1
Versión LFS : 2.0
Total de sectores : 997.931.007 (475,9 GB)
Total de clústeres : 124.741.375 (475,9 GB)
Clústeres disponibles : 3.075.779 ( 11,7 GB)
Total de clústeres reservados : 1.329.600 ( 5,1 GB)
Reservado para la reserva de almacenamiento : 1.314.255 ( 5,0 GB)
Bytes por sector : 512
Bytes por sector físico : 512
Bytes por clúster : 4096 (4 KB)
Bytes por segmento FileRecord : 1024
Clústeres por segmento FileRecord : 0
Longitud válida de datos de MFT : 2,30 GB
LCN de inicio de MFT : 0x00000000000c0000
LCN de inicio de MFT2 : 0x0000000000000002
Inicio de zona MFT : 0x0000000005257240
Fin de zona MFT : 0x000000000525fe60
Tamaño de zona MFT : 140,13 MB
Recuento máximo de extensiones de recorte por dispositivo : 256
Recuento máximo de bytes de recorte por dispositivo : 0xffffffff
Recuento máximo de extensiones de recorte por volumen : 62
Recuento máximo de bytes de recorte por volumen : 0x40000000
Identificador de Administrador de recursos: 85BABFD4-7479-11EC-9F8D-83A6D20CDBF3
```

Podemos observar datos como tamaño, espacio libre, ...

Con este otro comando podemos ver otros detalles de la MFT que veremos más adelante

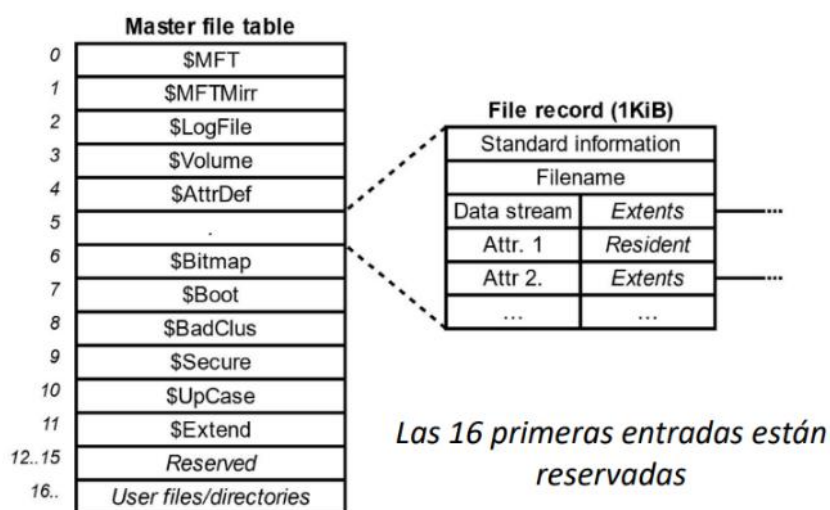
```
C:\Windows\System32>fsutil volume filelayout C:\$MFT
*****Archivo 0x0001000000000000 *****
Número de referencia de archivo : 0x0001000000000000
Atributos de archivo : 0x00000006: Oculto | Sistema
Marcas de entrada de archivo : 0x00000000
Vínculo (ParentID: Nombre): 0x0005000000000005: Nombre NTFS+DOS: \Mft
Hora de creación: 13/01/2022 14:14:25
Hora de último acceso: 13/01/2022 14:14:25
Hora de última escritura: 13/01/2022 14:14:25
Hora de campo: 13/01/2022 14:14:25
Último USN: 0
Id. de propietario: 0
Id. de seguridad: 256
StorageReserveId : 0
Transmisión: 0x010 ::$STANDARD_INFORMATION
  Atributos: 0x00000000: *NONE*
  Marcas: 0x0000000c: Residente | Sin clústeres asignados
  Tamaño: 72
  Tamaño asignado: 72
Transmisión: 0x030 ::$FILE_NAME
  Atributos: 0x00000000: *NONE*
  Marcas: 0x0000000c: Residente | Sin clústeres asignados
  Tamaño: 74
  Tamaño asignado: 80
Secuencia : 0x080 ::$DATA
  Atributos : 0x00000000: *NONE*
  Indicadores : 0x00000010: Ha analizado información
  Tamaño : 2.470.969.344 (2,3 GB)
  Tamaño asignado : 2.470.969.344 (2,3 GB)
  Vdl : 2.470.969.344 (2,3 GB)
  Extensiones: 142 extensiones
Transmisión: 0x0b0 ::$BITMAP
  Atributos: 0x00000000: *NONE*
  Marcas: 0x00000000: *NONE*
  Tamaño: 303.104
  Tamaño asignado: 303.104
  Extensiones: 49 extensiones
Transmisión: 0x020 ::$ATTRIBUTE_LIST
  Atributos: 0x00000000: *NONE*
  Marcas: 0x00000000: *NONE*
  Tamaño: 160
  Tamaño asignado: 262.144
  Extensiones: 1 extensiones
```

2.1 Estructura de la MFT

Los archivos como la \$MFT no son accesibles desde el explorador de archivos ni tampoco a través de las APIs del sistema. Para su adquisición es necesario disponer de acceso directo a la unidad de disco y utilizando los dispositivos forenses pertinentes.

En un disco estándar, la MFT se estructura como un conjunto de **entradas de 1024 bytes cada una**.

Cada entrada está asociada con un archivo o directorio del volumen, conteniendo metadatos y atributos que lo describen e indicando dónde residen sus contenidos en el disco físico.



Los elementos fundamentales de una entrada de la MFT son los siguientes:

- Tipo de registro: indica si es un archivo o directorio.
- Número de registro: identificador de la entrada.
- Número de registro padre.
- Banderas activas/inactivas.
- Atributos: metadatos del archivo asociado.

Si estudiamos en detalle la MFT, podemos ver que **los primeros 42 bytes de cada entrada tienen una estructura fija dividida en 12 campos**, utilizándose **el resto del registro (982 bytes) para almacenar atributos sin seguir una estructura fija** (número de atributos y tamaño de estos variables).

El atributo **Flags** indica el estado del archivo/directorio:

0: no utilizado, **1:** archivo en uso, **2:** directorio eliminado, **3:** directorio en uso

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	
00000000	46	49	4C	45	30	00	03	00	4B	87	BC	07	00	00	00	00	FILEO...K#4....
00000010	01	00	01	00	38	00	01	00	98	01	00	00	00	04	00	00	8..."
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	06	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	E8	00	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	60	00	00	00	é.....
00000040	00	00	18	00	00	00	00	00	46	00	00	00	18	00	00	00	H.....
00000050	2A	FD	AE	F7	16	85	CB	01	2A	FD	AE	F7	16	85	CB	01	*y@+...E.*y@+...E.
00000060	2A	FD	AE	F7	16	85	CB	01	2A	FD	AE	F7	16	85	CB	01	*y@+...E.*y@+...E.
00000070	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

Signature("FILE")	Flags
Offset to Fixup Array	Used Size of MFT Entry
Number of Entries in Fixup Array	Allocated Size of MFT Entry
\$LogFile Sequence Number	File Reference to Base Record
Sequence Number	Next Attribute Id
Link Count	Align to 4B Boundary
Offset to First Attribute	Number of this MFT Entry

Los **atributos más comunes** en el resto del **registro (982 bytes)** son los siguientes:

Tipo	Nombre	Descripción
0x10	\$STANDARD_INFORMATION	Contiene timestamps, banderas y seguimiento de información.
0x20	\$ATTRIBUTE_LIST	Utilizado cuando existen tantos atributos que no caben todos en un único registro MFT.
0x30	\$FILE_NAME	Contiene la carpeta padre, los timestamps, el tamaño, las banderas y el nombre del archivo.
0x40	\$OBJECT_ID	Contiene un GUID utilizado para realizar un seguimiento del archivo a medida que va siendo movido o renombrado.
0x50	\$SECURITY_DESCRIPTOR	Contiene información de seguridad del archivo para ACL.
0x60	\$VOLUME_NAME	Únicamente disponible en el archivo del sistema \$Volume. Proporciona el nombre del volumen.
0x70	\$VOLUME_INFORMATION	Únicamente disponible en el archivo del sistema \$Volume. Proporciona la versión NTFS y las banderas.
0x80	\$DATA	Información relativa a los datos del archivo. Contiene bien el propio archivo, o el puntero a los clústeres que almacenan los contenidos del archivo.
0x90	\$INDEX_ROOT	Contiene la cabecera de un índice que indica al sistema cómo ordenar entradas, tamaños de entradas, etc.
0xA0	\$INDEX_ALLOCATION	Similar a \$DATA, pero para índices.
0xB0	\$BITMAP	Utilizado con índices para identificar qué entradas se encuentran en uso y cuáles se encuentran disponibles.
0x100	\$LOGGED_UTILITY_STREAM	Similar a \$DATA, pero empleado para almacenamiento de información o claves de cifrado.

Los importantes y que debemos tener en cuenta son: **\$STANDARD_INFORMATION**, **\$FILENAME**, **\$DATA**, **\$FILE_NAME**, **\$BITMAP**, **\$ATTRIBUTE_LIST** y **\$INDEX_ROOT / \$INDEX_ALLOCATION**

2.2 Funcionamiento de la MFT

Básicamente el funcionamiento de la MFT es el siguiente:

- Al crear un archivo, NTFS genera una nueva entrada en la MFT y actualiza los índices.
- Al eliminarlo, el *flag* de la entrada cambia a "no en uso", pero la información permanece hasta ser sobrescrita.
- Esto permite recuperar metadatos incluso después de vaciar la papelera.
- Los archivos especiales (**\$MFT**, **\$MFTMirr**, **\$LogFile**) también tienen sus propios registros.

Un aspecto que distingue a NTFS de otros sistemas de ficheros es su **capacidad de almacenar archivos de pequeño tamaño en el propio registro de la MFT**, lo que incrementa enormemente el rendimiento de lectura y reduce el espacio de disco desperdiciado (slack space).

Este tipo de archivos se denominan **archivos residentes**. Si el archivo no es residente, la entrada contiene un puntero a los clústeres donde se almacena su contenido.

Por lo general el tamaño máximo que hace que un archivo sea residente ronda entre los 700 y 800 bytes, pero no solo depende del tamaño. Más información en <https://unminioncurioso.blogspot.com/2019/05/dfir-un-byte-marca-la-diferencia-mft.html>

2.3 Análisis de la MFT

La MFT se encuentra entre las más importantes fuentes de evidencias que pueden utilizarse para realizar el análisis forense de un sistema de ficheros. **El análisis de la MFT permite recuperar información sobre archivos y carpetas eliminadas, obtener los timestamps y los metadatos ocultos vinculados a un archivo (registros residentes y ADS).**

Normalmente, un sistema de ficheros NTFS tendrá cientos de miles de archivos y cada archivo tendrá su propio número de entrada en la MFT. Debido al modo en el que se instalan los sistemas operativos, **suele ser habitual observar en la MFT carpetas enteras escritas a disco con números de secuencia MFT consecutivos.** Cuando se escriben nuevos archivos al volumen, los números de entrada MFT asignados probablemente serán secuenciales o casi secuenciales, siempre que exista un rango de números de entrada MFT disponibles.

Cuando se elimina un archivo en un sistema de ficheros NTFS, se establece la bandera Activo/Inactivo a Inactivo en la entrada correspondiente de la MFT (atributo flag), lo que significa que la entrada de la MFT está disponible para poder ser reutilizada.

No obstante, **los datos del archivo eliminado siguen en el soporte de almacenamiento y siguen estando apuntados por una entrada con la flag 'Inactivo' de la MFT.** Mientras **los clústeres correspondientes al archivo no sean sobrescritos con otros datos, el archivo eliminado podrá ser recuperado.** Del mismo modo, mientras que la entrada correspondiente al archivo eliminado no sea reutilizada, sus metadatos podrán ser recuperados. El tiempo durante el cual una entrada inactiva de la MFT puede ser recuperada depende de diversos factores.

Análisis de Timestamps

Los **timestamps** de los archivos se encuentran entre los metadatos más importantes que se almacenan en la MFT. Son referenciados frecuentemente en el ámbito forense digital como tiempos **MACE** (Modified, Accessed, Created, Entry, en ingles MACB).

Una entrada de la MFT tendrá al menos 2 atributos con timestamps:

- **\$STANDARD_INFORMATION:** **modificable universalmente a nivel de usuario (!)**
- **\$FILE_NAME:** únicamente modificable a nivel de kernel

También debemos saber cómo cambian los timestamp de estos 2 atributos:

- **\$STANDARD_INFORMATION:** se actualiza con operaciones internas del sistema.
- **\$FILE_NAME:** **se actualiza cuando el archivo cambia de nombre o ubicación, heredando algunos timestamps de \$STANDARD_INFORMATION.**

Por tanto, podríamos afirmar que **si \$STANDARD_INFORMATION.Created es posterior a \$FILE_NAME.Created, puede indicar copia o restauración desde otro sistema** (es decir, ha habido manipulación de información)

Windows® Time Rules								
\$ STANDARD_INFORMATION								
File Creation	File Access	File Modification	File Rename	File Copy	Local File Move	Volume File Move (move via CLI)	Volume File Move (cut/paste via Explorer)	File Deletion
Modified – Time of File Creation	Modified – No Change	Modified – Time of Data Modification	Modified – No Change	Modified – Inherited from Original	Modified – No Change	Modified – Inherited from Original	Modified – Inherited from Original	Modified – No Change
Access – Time of File Creation	Access – Time of Access (No Change only on NTFS Win7+)	Access – No Change	Access – No Change	Access – Time of File Copy	Access – No Change	Access – Time of File Move via CLI	Access – Time of Cut/Paste	Access – No Change
Metadata – Time of File Creation	Metadata – No Change	Metadata – Time of Data Modification	Metadata – Time of File Rename	Metadata – Time of File Copy	Metadata – Time of Local File Move	Metadata – Inherited from Original	Metadata – Inherited from Original	Metadata – No Change
Creation – Time of File Creation	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Time of File Copy	Creation – No Change	Creation – Time of File Move via CLI	Creation – Inherited from Original	Creation – No Change
\$ FILENAME								
File Creation	File Access	File Modification	File Rename	File Copy	Local File Move	Volume File Move (move via CLI)	Volume File Move (cut/paste via Explorer)	File Deletion
Modified – Time of File Creation	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – Time of File Copy	Modified – No Change	Modified – Time of Move via CLI	Modified – Time of Cut/Paste	Modified – No Change
Access – Time of File Creation	Access – No Change	Access – No Change	Access – No Change	Access – Time of File Copy	Access – No Change	Access – Time of Move via CLI	Access – Time of Cut/Paste	Access – No Change
Metadata – Time of File Creation	Metadata – No Change	Metadata – No Change	Metadata – No Change	Metadata – Time of File Copy	Metadata – No Change	Metadata – Time of Move via CLI	Metadata – Time of Cut/Paste	Metadata – No Change
Creation – Time of File Creation	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Time of File Copy	Creation – No Change	Creation – Time of Move via CLI	Creation – Time of Cut/Paste	Creation – No Change

Cambios en los timestamp en función de la operación

Las definiciones de los timestamps MACE son las siguientes:

- **Modified:** última modificación del contenido del archivo.
- **Accessed:** última lectura del archivo. A partir de Windows Vista no se actualiza por defecto. Ver
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisableLastAccessUpdate
- **Created:** creación del archivo.
- **Entry Modified:** la entrada de la MFT asociada a un archivo es modificada.

Nota: Si nos vamos a la nomenclatura inglesa, hablaríamos de tiempos **MACB** (Modified, Accessed, Changed, Birth):

Los timestamps de **\$STANDARD_INFORMATION** son manipulables a través de las API del sistema operativo.

Esto significa que las aplicaciones en modo usuario tienen permisos de lectura y escritura sobre cualquiera de estos timestamps, pudiendo llevarse a cabo ataques conocidos como **timestamping** (alteración de las marcas de tiempo de fichero)

Algunos malware intentan habitualmente automatizar este proceso como técnica antiforense, clonando frecuentemente timestamps de archivo legítimos del sistema. De este modo intentan ocultarse frente a técnicas forenses digitales basadas en análisis del timeline.

Los timestamps de **\$FILE_NAME** no son tan fáciles de manipular, pero si es posible hacerlo con múltiples técnicas.

Veamos **paso a paso** como se puede producir un **ataque de timestomping**:

Paso 1: Timestamps del fichero objetivo con su estado original

C:\Dir1\doc.txt	
\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
M: 2021-04-23 12:23:34	M: 2021-04-23 12:23:34
A: 2021-04-23 12:23:34	A: 2021-04-23 12:23:34
C: 2021-04-23 12:23:34	C: 2021-04-23 12:23:34
B: 2021-04-23 12:23:34	B: 2021-04-23 12:23:34

Paso 2: Modificar con timestomp los timestamps de \$STANDARD_INFORMATION con el valor deseado

C:\Dir1\doc.txt	
\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
M: 2012-12-12 12:12:12	M: 2021-04-23 12:23:34
A: 2012-12-12 12:12:12	A: 2021-04-23 12:23:34
C: 2012-12-12 12:12:12	C: 2021-04-23 12:23:34
B: 2012-12-12 12:12:12	B: 2021-04-23 12:23:34

Paso 3: Mover el archivo a un nuevo directorio dentro del mismo volumen. Al hacer esto \$FILE_NAME hereda los valores de \$STANDARD_INFORMATION

C:\Dir2\doc.txt	
\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
M: 2021-04-23 12:23:34	M: 2012-12-12 12:12:12
A: 2021-04-23 12:23:34	A: 2012-12-12 12:12:12
C: 2021-04-23 13:00:00	C: 2012-12-12 12:12:12
B: 2021-04-23 12:23:34	B: 2012-12-12 12:12:12



Paso 4: Modificar de nuevo (con timestomp) los timestamps de \$STANDARD_INFORMATION con el valor deseado (**ya tendremos ambos timestamp modificados, pero el fichero aún no está en su ubicación original**)

C:\Dir2\doc.txt

\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
M: 2012-12-12 12:12:12	M: 2012-12-12 12:12:12
A: 2012-12-12 12:12:12	A: 2012-12-12 12:12:12
C: 2012-12-12 12:12:12	C: 2012-12-12 12:12:12
B: 2012-12-12 12:12:12	B: 2012-12-12 12:12:12

Paso 5: Volver a mover el archivo a su ubicación original (observemos que el trabajo no está completado)

C:\Dir1\doc.txt

\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
M: 2012-12-12 12:12:12	M: 2012-12-12 12:12:12
A: 2012-12-12 12:12:12	A: 2012-12-12 12:12:12
C: 2021-04-23 13:00:30	C: 2012-12-12 12:12:12
B: 2012-12-12 12:12:12	B: 2012-12-12 12:12:12

Paso 6: Modificar de nuevo y por última vez (con timestomp) los timestamps de \$STANDARD_INFORMATION con el valor deseado (quedando así ambos timestamp modificados en su ubicación original).

C:\Dir1\doc.txt

\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
M: 2012-12-12 12:12:12	M: 2012-12-12 12:12:12
A: 2012-12-12 12:12:12	A: 2012-12-12 12:12:12
C: 2012-12-12 12:12:12	C: 2012-12-12 12:12:12
B: 2012-12-12 12:12:12	B: 2012-12-12 12:12:12

3 Líneas temporales

El análisis de la línea temporal se ha ido convirtiendo en una de las técnicas más potentes a disposición del investigador. No obstante, pese a que permite acelerar el ritmo de la investigación, **esta técnica es altamente dependiente de la propia pericia del investigador para identificar e inferir el significado de la mayoría de los artefactos aislados entre sí.**

Debido a su gran utilidad y valor forense, **un atacante avanzado suele aplicar técnicas antiforense que dificulten la elaboración de líneas temporales.** Por suerte, en la mayoría de las situaciones, **debido a la gran cantidad de artefactos forenses que son generados en el sistema durante una intrusión resulta casi imposible que el atacante pueda actuar contra todos ellos** para modificar o eliminar sus huellas en el sistema víctima.



Para analizar de forma precisa una línea temporal compleja es necesario que el investigador forense tenga un conocimiento a bajo nivel del sistema, además de su propia experiencia. **Las tres principales áreas de conocimiento son el sistema de ficheros, los artefactos de Windows y el Registro.**

Estas deben dominarse y comprender la interrelación entre ellas.

Además, en muchas ocasiones **será necesario filtrar las acciones de un usuario en concreto y discernir las acciones de los procesos del sistema.** La mayoría de estas acciones serán independientes entre sí, de modo que el investigador puede (y debe) determinar si corresponde a uno u otro usuario.

En resumen, **el investigador recopilará artefactos y analizará los datos obtenidos para generar una visión completa de la actividad que se estaba llevando a cabo en el sistema (What),** qué usuarios la realizaban **(Who),** desde qué sistema y/o contra qué sistema **(Where),** cómo estaban realizando esas acciones **(How),** cuándo tuvieron lugar esas acciones **(When),** y el motivo **(Why).**

O lo que es lo mismo:

- ¿Qué ha pasado?
- ¿Cuándo ha pasado?
- ¿Qué información confidencial se ha visto comprometida?
- ¿Como podemos mejorar el sistema para prevenir que vuelva a ocurrir?

A lo largo de la investigación, **el investigador encontrará artefactos que soporten una determinada hipótesis**, de modo que la evidencia de una determinada acción se vea reforzada.

El investigador agrupará los artefactos del sistema que evidencien la misma acción y permitan contestar a una misma pregunta.

Por supuesto, los hechos deben ser detallados mediante el análisis de los artefactos obtenidos, no mediante hipótesis preconcebidas

En una línea temporal es de mucha utilidad un punto de partida o de referencia, conocido como punto pivote (pivot point). Este punto puede ser cualquier cosa que pueda situarse en la línea temporal, desde un **archivo** hasta un **timestamp**. Alrededor de este punto el investigador examinará el resto de artefactos dentro de una ventana temporal.

En la mayoría de las investigaciones corporativas una investigación comienza porque se ha producido un incidente. La información de su contexto ayuda al investigador a decidir el artefacto de mayor interés para comenzar dicha investigación que, normalmente, será el que marca el comienzo del incidente.

Categoría	Ejemplos
Momento del incidente	Último inicio de sesión de un usuario en el sistema. Alerta generada por un IDS
Actividad de red	Tráfico generado desde el sistema bajo investigación. Timestamp asociado a esa actividad de red.
Actividad de un proceso	Proceso en ejecución relacionado con el incidente. Timestamp asociado a ese proceso.
Nombre de un archivo	PowerUp.ps1, evil.bat
Tipo de archivo	EXE, DLL, XLS, DOCX, JS...
Actividad	Movimientos laterales Medidas antifoenses

Ejemplos de puntos pivote

La línea de tiempo consiste en:

- **Ordenar** cronológicamente toda la actividad que ha sufrido el sistema
- **Organizar** los datos en base a relaciones temporales entre artefactos digitales
- **Identificar** el periodo de tiempo interesante o relevante de un caso en concreto, para evitar otros datos que sucedieron antes y después del incidente, que no sean relevantes y acotar la investigación
- **Organizar los resultados** del análisis para ayudar a construir una teoría sobre el incidente

Fases de la creación de línea de tiempo

- **Análisis.**
 - El investigador identifica los hechos importantes, analizando los artefactos forenses, incluso entrevistando a las personas o vídeos de Seguridad.
- **Anotación.**
 - El investigador escribe marcas de tiempo en una columna y toda la información necesaria

Por ejemplo

Marca de tiempo	Descripción	Información relevante
07/11/2025 18:00		

Un ejemplo práctico, la utilidad **Timeline Explorer** de Eric Zimmerman

Drag a column header here to group by that column					
Line	Tag	Timestamp	mach	Meta	File Name
16		2012-04-03 12:58:11	m.c.	16430-128-4	C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Power Efficiency Diagnostics/energy-report.html
17		2012-04-03 12:58:11	mac.	330-144-6	C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Power Efficiency Diagnostics
18		2012-04-03 12:58:11	m.c.	47900-128-4	C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Power Efficiency Diagnostics/energy-report-latest.xml
19		2012-04-03 12:58:11	mach	60199-128-1	C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Power Efficiency Diagnostics/energy-report-2012-04-03.xml
20		2012-04-03 17:08:53	m...	42857-128-1	C:/Users/nromanoff/AppData/LocalLow/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/F063BF7EF604434CBE00FF1
21		2012-04-03 18:08:50	mach	0	[SHIMCACHE] \\??C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2036804247-3058324640-2116585241-1673\\$_RR3GW21.exe
22		2012-04-03 18:08:50	mach	0	[SHIMCACHE] \\??C:\dllhost.exe
23		2012-04-03 18:08:50	mach	0	[SHIMCACHE] \\??C:\dllhost.exe
24		2012-04-03 18:33:16	.acb	0	[IEHISTORY] explorer.exe->:2012040320120404: vibranium@:Host: www.msn.com PID: 296/Cache type
25		2012-04-03 18:33:16	.acb	0	[IEHISTORY] explorer.exe->:2012040320120404: vibranium@http://www.msn.com/?ocid=iehp PID: 296
26		2012-04-03 20:25:31	.a.b	60240-128-4	C:/Windows/Prefetch/ATBROKER.EXE-FF58B71D.pf
27		2012-04-03 20:25:36	.a.b	60241-128-4	C:/ProgramData/Microsoft/Search/Data/Applications/Windows/GatherLogs/SystemIndex/SystemIndex.41.g
28		2012-04-03 20:25:36	.a.b	60242-128-4	C:/ProgramData/Microsoft/Search/Data/Applications/Windows/GatherLogs/SystemIndex/SystemIndex.41.C
29		2012-04-03 20:25:38	.a.b	60244-128-4	C:/Windows/Prefetch/USERINIT.EXE-F39AB672.pf
30		2012-04-03 20:25:38	.a.b	60245-128-4	C:/Windows/Prefetch/DWM.EXE-AEABE78B.pf
31		2012-04-03 20:25:40	.a.b	60250-128-4	C:/Windows/Prefetch/VMWARETRAY.EXE-1DB87768.pf
32		2012-04-03 20:25:40	.a.b	60251-128-4	C:/Windows/Prefetch/VMWAREUSER.EXE-83D1845B.pf
33		2012-04-03 20:26:18	mach	0	[Handle (Key)] MACHINE\SAM\SAM\DOMAINS\BUILTIN lsass.exe PID: 592/PPID: 464/Poffset: 0x7dd796
34		2012-04-03 20:26:18	.a.b	60252-128-4	C:/Windows/Prefetch/NETPLWIZ.EXE-23BBB05C.pf
35		2012-04-03 20:26:42	.a.b	43048-128-4	C:/Windows/Prefetch/GPSCRIPT.EXE-9E16401F.pf
36		2012-04-03 20:38:07	mac.	2571-144-1	C:/Windows/System32/GroupPolicy
37		2012-04-03 20:38:07	...b	394-144-1	C:/Windows/System32/GroupPolicy/Machine
38		2012-04-03 20:38:07	m.c.	58169-128-1	C:/Windows/System32/GroupPolicy/gpt.ini
39		2012-04-03 20:38:13	mac.	394-144-1	C:/Windows/System32/GroupPolicy/Machine

Las líneas de tiempo se pueden extraen a partir de:

- Imagen de memoria RAM
- Imágenes de disco
- Imagen binaria, como memorias flash
- Triage de sistema, como una copia de la MFT de un sistema de archivos NTFS

Elementos a analizar en la línea de tiempo:

- Ficheros de logs
- Eventos del sistema
- Artefactos del sistema operativo
- Archivos del sistema de archivos
- Registros del sistema

4 Evidencias de descargas de archivos

Como complemento las rutas del registro vistas en la unidad 4 añadimos las siguientes evidencias relevantes en la descarga de archivos.

4.1 Historial del navegador

Historiales de accesos, tanto a páginas como a archivos posiblemente descargados.

- **Internet Explorer**

v8-9: %AppData%\Microsoft\Windows\IEDownloadHistory\index.dat

v10-11: %localappdata%\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV*.dat

- **Firefox**

v3-25:

%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\<texto_aleatorio>.default\downloads.sqlite

>=v26:

%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\<texto_aleatorio>.default\places.sqlite

(Tabla: moz_annos entre otras)

- **Chrome:**

%localappdata%\Google\Chrome\UserData\Default\History

4.2 Gestor de descargas del navegador

Internet Explorer y Firefox disponen de un gestor integrado de descargas que mantienen un histórico de cada archivo descargado por el usuario. Este artefacto del navegador puede proporcionar excelente información sobre los sitios visitados por el usuario y el tipo de archivos que ha descargado de ellos.

- **Internet Explorer**

- **v8-9:**

%AppData%\Microsoft\Windows\IEDownloadHistory\

- **v10-11:**

%localappdata%\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV*.dat

- **Firefox**

- **Win XP:**

- %userprofile%\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles\<texto_aleatorio>.default\downloads.sqlite

- **Win 7-10:**

- %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\<texto_aleatorio>.default\downloads.sqlite

4.3 Alternate Data Streams (ADS)

A partir de Windows XP SP2 y en sistemas de ficheros NTFS, si un archivo se descarga de Internet (Internet Zone) utilizando un navegador web, se añade un ADS (Alternate Data Stream) al archivo descargado. Este ADS recibe el nombre **Zone.Identifier** y es **observable en la MFT**.

- **ZoneId=0: Local machine**
- **ZoneId=1: Local intranet**
- **ZoneId=2: Trusted sites**
- **ZoneId=3: Internet**
- **ZoneId=4: Restricted sites**

Nota: Los archivos que tengan un ZoneID=3 han sido descargados de Internet.

5 Evidencias de ejecución de programas

Como complemento las evidencias de ejecución vistas en la unidad 4 añadimos las siguientes evidencias relevantes en la ejecución de aplicaciones.

5.1 UserAssist

El sistema almacena un registro de los programas que disponen de una GUI y son lanzados desde el Escritorio.

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\UserAssist\{GUID}\Count

GUIDs principales

- **CEBFF5CD**-... Ejecución de archivo ejecutable.
- **F4E57C4B**-... Ejecución de acceso directo.

Los valores se almacenan cifrados con ROT13.

5.2 Timeline de Windows 10

Windows 10 almacena las aplicaciones y archivos utilizados en una línea temporal. Los datos se almacenan en una base de datos SQLite.

%localappdata%\ConnectedDevicesPlatform\{ID}\ActivitiesCache.db

5.3 RecentApps

El sistema realiza un seguimiento de la ejecución de aplicaciones con GUI mediante la subclave RecentApps del Registro.

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Search\RecentApps

5.4 Hive AmCache

La tarea **ProgramDataUpdater** utiliza el hive **AmCache.hve** para almacenar datos durante la creación de los procesos.

C:\Windows\AppCompat\Programs\Amcache.hve

Se crea una entrada por cada ejecutable lanzado, incluyendo la ruta completa de la imagen, el timestamp Última modificación tomado de \$SI, y el volumen del disco desde el que se ejecutó el proceso. Además, se incluye un valor resumen SHA1 de la imagen del proceso.

5.5 Last Visited MRU

Realiza un seguimiento del ejecutable utilizado por una aplicación para abrir los archivos documentados en la subclave OpenSaveMRU del Registro. Además, cada valor permite realizar un seguimiento de la ubicación del último archivo que fue accedido por esa aplicación.

- Win XP:

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU

- Win 7-10:

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPidlMRU

Realiza un seguimiento de los ejecutables utilizados para abrir archivos en OpenSaveMRU y la última ruta utilizada del archivo.

6 Evidencias de archivos

Como complemento las evidencias de acceso a archivos vistas en la unidad 4 añadimos las siguientes evidencias relevantes en esta cuestión.

6.1 Thumbs.db

Archivo oculto de base de datos donde se almacenan las imágenes del sistema en modo miniatura. Este archivo cataloga las imágenes en una carpeta y almacena una copia de la miniatura incluso cuando las imágenes han sido eliminadas.

Win XP: creado automáticamente en cualquier carpeta que tenga activado homegroup.

Win 7-10: creado automáticamente en cualquier carpeta y accedido mediante una ruta UNC local o remota.

Incluye la imagen en miniatura de la imagen original, miniatura del documento (incluso si fue eliminado), el timestamp Última modificación (únicamente en Windows XP) y el nombre de archivo original (únicamente en Windows XP).

6.2 Microsoft Internet Explorer / Edge (file://)

El sistema también almacena la actividad local y remota (shares) de acceso a archivos de los navegadores Internet Explorer y Edge. Esto permite determinar los archivos y aplicaciones que han sido accedidos en el sistema.

- **IE 6-7:**

%UserProfile%\LocalSettings\History\History.IE5

- **IE 8-9:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\WindowsHistory\History.IE5

- **IE 10-11:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV*.dat

Para las versiones de Internet Explorer 6-9, se almacena en el archivo index.dat como file:///<Unidad>:/<carpeta>/<archivo.ext>.

Las entradas de index.dat no significa que el archivo fuese abierto en el navegador.

6.3 WordWheelQuery

Palabras clave buscadas desde el menú Inicio (Start) en Windows.

- Windows 7-10:

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WordWheelQuery

Las palabras clave se añaden en codificación Unicode y se listan en orden temporal en una MRUlist.

6.4 Last Visited MRU

Realiza un seguimiento del archivo utilizado por una aplicación para abrir los archivos documentados en la subclave OpenSaveMRU del Registro. Además, cada valor permite realizar un seguimiento de la ubicación del último archivo que fue accedido por esa aplicación.

- **Win XP:**

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU

- **Win 7-10:**

NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPidlMRU

Realiza un seguimiento de los ejecutables utilizados para abrir archivos en OpenSaveMRU y la última ruta utilizada del archivo.

7 Evidencias de actividad de red y ubicación física

7.1 Zona horaria

Para identificar la zona horaria del sistema.

SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Conocer la zona horaria del sistema permite correlar con precisión los diferentes artefactos del sistema (artefactos con timestamps en UTC con artefactos con timestamps referenciados a zona horaria local). Especialmente importante cuando en entornos corporativos haya que correlar sucesos que implican a sistemas ubicados en diferentes zonas horarias.

Hora de archivos, <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/sysinfo/file-times>

Hora del sistema, <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/sysinfo/system-time>

7.1.1 Modification Access Change

Linux

Horario Epoch, POSIX Time, Unix Epoch o Unix time, numero de segundos desde el uno de enero de 1970 00:00:00 UTC/GMT. Por ejemplo el valor 1660577980 seria el 15 de agosto de 2022 a las 17:39:40 GMT +02:00

Windows

Formato Windows NT Time format, WIN32 FILETIME, NTFS file time o SYSTEMTIME, se guarda un valor de 8 bytes, representa intervalos de 100 nanosegundos desde el 1 de enero del 1961, para convertirlo a formato "humano", podemos usar la herramienta, <https://www.epochconverter.com/ldap>

7.1.2 Actualización de hora de acceso

En muchos sistemas operativos se puede desactivar la actualización de tiempo de acceso por motivos de eficiencia, por lo que no se actualizara la hora de entrada.

Windows

En Windows el tiempo de acceso está controlado por la clave HKEY\LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisableLastAccessUpdate

En Windows 10, este registro puede tomar diferentes valores

- 0, User Managed, Last Access Updates Enabled
- 1, User Managed, Last Access Updates Disabled
- 2, System Managed, Last Access Updates Enabled
- 3, System Managed, Last Access Updates Disabled

Linux

Opción de montaje "noatime", para deshabilitar la actualización de acceso, <https://protegermipc.net/2018/10/25/mejora-velocidad-de-disco-linux-truco/>

7.2 Cookies

Las cookies proporcionan una visión de los sitios webs que han sido visitados y de las actividades que pudieron llevarse a cabo.

- **IE 6-10:**

%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies

- **IE 11:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\INETCookies

- **Edge:**

%UserProfile%\AppData\Local\Packages\microsoft.microsoftedge_<APPID>\AC\MicrosoftEdge\Cookies

- **Firefox (Win XP):**

%UserProfile%\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles\<ID>.default\cookies.sqlite

- **Firefox (Win 7-10):**

%UserProfile%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<ID>.default\cookies.sqlite

- **Chrome (Win XP):**

%UserProfile%\LocalSettings\ApplicationData\Google\Chrome\UserData\Default\

- **Chrome (Win 7-10):**

%UserProfile%\AppData\Local\Google\Chrome\UserData\Default\LocalStorage

7.3 Historial de red

Identificar las redes cableadas o inalámbricas a la que se ha conectado el sistema.

Permite identificar el nombre del dominio/intranet. Identificación del SSID de la red inalámbrica. Identificación de la dirección MAC del gateway.

- *SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\Unmanaged*
- *SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\Managed*
- *SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Nla\Cache*

Identificar las redes a las que se ha conectado el sistema. Permite obtener el nombre de la intranet y la última conexión a partir del timestamp Último acceso de la subclave del Registro.

Permite obtener un listado de las redes a las que se ha accedido a través de VPN.

7.4 Archivo de log de eventos de la red inalámbrica

Determina las redes inalámbricas a las que se asoció el sistema e identifica características de la red para encontrar la ubicación del sistema.

Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig%4Operational.evtx

- EID 11000: Comenzó la asociación a una red inalámbrica.
- EID 8001: Conexión con éxito a una red inalámbrica.
- EID 8002: Conexión fallida a una red inalámbrica.
- EID 8003: Desconexión de red inalámbrica.
- EID 6100: Diagnóstico de red (log del sistema).

Muestra el registro histórico de las conexiones de red inalámbricas.

Registra el SSID y el BSSID (dirección MAC del WAP). No obstante, a partir de Windows 8, no se registra el BSSID.

7.5 Términos de búsqueda del navegador web

Registro de los sitios web visitados. Se almacenan detalles para cada cuenta de usuario local. Se registran el número de veces que se ha visitado un sitio (frecuencia). Realiza también un seguimiento del acceso a los archivos locales. Incluye un historial de los términos de búsqueda empleados en motores de búsqueda.

- **IE 6-7:**

%UserProfile%\LocalSettings\History\History.IE5

- **IE 8-9:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\WindowsHistory\History.IE5

- **IE 10-11:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV*.dat

- **Firefox**

- **Win XP:**

%UserProfile%\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\{ID}.default\places.sqlite

- **Win 7-10:**

%UserProfile%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\{ID}.default\places.s
qlite

- **Chrome:**

%localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\History

8 Evidencias de apertura de archivos

8.1 Open/Save MRU (Most Recently Used)

Esta clave permite realizar un seguimiento de los archivos abiertos/guardados desde un cuadro de diálogo de Windows. Esto incluye los archivos manipulados empleando tanto el navegador web como aplicaciones del sistema.

- **WinXP:**

NTUSER.DAT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU

- **Win7-10:**

NTUSER.DAT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU

Subclave *. Realiza un seguimiento de los archivos MRU de cualquier extensión realizada desde un cuadro de diálogo Abrir/Guardar.

Subclaves formato ".ext". Mismo contenido separando por extensión.

8.2 Microsoft Internet Explorer / Edge (file://)

El sistema también almacena la actividad local y remota (shares) de acceso a archivos de los navegadores Internet Explorer y Edge. Esto permite determinar los archivos y aplicaciones que han sido accedidos en el sistema.

- **IE 6-7:**

%UserProfile%\LocalSettings\History\History.IE5

- **IE 8-9:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\WindowsHistory\History.IE5

- **IE 10-11:**

%UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV*.dat

Para las versiones de Internet Explorer 6-9, se almacena en el archivo index.dat como file:///<Unidad>:/<carpeta>/<archivo.ext>.

Las entradas de index.dat no significa que el archivo fuese abierto en el navegador.

8.3 Archivos recientes de Microsoft Office

Las aplicaciones de Microsoft Office realizan su propio seguimiento de los Archivos

Recientes para simplificar a los usuarios recordar los archivos con los que estaban trabajando.

- **Versiones 10 (Office XP), 11 (Office 2003), 12 (Office 2007) y 14 (Office 2010):**

`NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Office\<#_versión>`

- **Versión 15:**

`NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Office\VERSION\UserMRU\LiveID_####\File MRU`

Realiza un seguimiento de los últimos archivos abiertos con las aplicaciones de Microsoft Office. La última entrada añadida será el timestamp de la última apertura del documento por una de las aplicaciones de Microsoft Office.

9 Evidencias de uso de cuentas de usuario

9.1 Conexiones RDP

Realiza un seguimiento de los inicios de sesión RDP en clientes remotos. Estos eventos solo se almacenan en las versiones de Windows 7 y posteriores en el log Security.

`%SystemRoot%\System32\winevt\logs\Security.evtx`

- EID 4778: Conexión/reconexión de la sesión.
- EID 4779: Desconexión de sesión.

Los eventos proporcionan el nombre del sistema y la dirección IP del sistema remoto.

Suele ser habitual encontrarse eventos con EID 4779 seguidos de eventos con EID 4778.

9.2 Eventos de servicios

Analizar archivos de log de servicios sospechosos lanzándose durante el inicio del sistema. Revisar los servicios que inician o se detienen en una ventana temporal próxima al punto pivote del incidente.

`%SystemRoot%\System32\winevt\logs\System.evtx`

- EID 7034: El servicio finalizó de manera inesperada.
- EID 7035: El servicio envió una señal de control de inicio/parada.
- EID 7036: El servicio inició/se detuvo.
- EID 7040: Se modificó el tipo de inicio (Inicio | Manual | Deshabilitado).

- EID 7045: Se instaló un servicio en el sistema.

%SystemRoot%\System32\winevt\logs\Security.evtx

- EID 4697: Se instaló un servicio en el sistema.

Numerosos malware utilizan servicios para su ejecución. Por ejemplo, permiten adquirir persistencia lanzándose al iniciarse el sistema.

10 Creación y análisis de líneas temporales

10.1 Creación de timeline de MFT

A partir de una adquisición del archivo \$MFT se puede generar una timeline de los archivos del sistema mediante las herramientas MFTECmd.exe (Eric Zimmerman) y mactime.

- **Paso 1: Desde Windows**

```
MFTECmd.exe -f "MINAF-PC1_Triage\C\%MFT" --body filesystem.body  
--bdl C
```

- **Paso 2: Desde Linux**

```
mactime -z UTC -y -d -b ./filesystemtimeline.body >  
./filesystemtimeline.csv
```

El archivo CSV generado se estructura en ocho columnas (Date, Size, Type, Mode, UID, GID, Meta, File Name).

- **Date:** timestamp del archivo. Utiliza únicamente una precisión de segundos. Por tanto, si dos o más eventos compartieran el mismo timestamp, no se podría precisar el orden en el que estos eventos ocurrieron.
- **Size:** tamaño del archivo en bytes.
- **Type:** timestamp que ha sido modificado. Estará marcado por la letra correspondiente al timestamp que ha sido modificado. Así, M para Modificación, A para Acceso, C para Metadatos, y B para Creación.
- **Mode:** información de permisos de seguridad del archivo.
- **UID/GID:** IDs del usuario y grupo asociados al archivo.
- **Meta:** dirección del inodo del archivo.
- **File Name:** nombre del archivo. Si ha sido eliminado aparece la marca "(deleted)".

10.2 Creación de timeline a partir de volcado de memoria RAM

El análisis de memoria proporciona contexto necesario, para descubrir las **relaciones entre acontecimientos aparentemente no correlacionados y los artefactos**.

- Permite a los investigadores, usar “Huellas temporales”, para identificar rápidamente herramientas y técnicas sospechosas de un sistema, por ejemplo, el análisis de malware
- **Permite extraer artefactos temporales**, que no están en el sistema de ficheros
- **Extrayendo los datos en el mismo formato de salida, es posible correlacionar y combinar líneas de tiempo de diferentes fuentes y sistemas.**

Con Volatility se pueden extraer artefactos usables para la generación de una línea temporal, concatenando la extracción de cada uno de ellos.

```
vol.py -f MINAF-PC1.mem --profile=Win7SP1x64 timeliner --output=body > memdump-timeliner.body

vol.py -f MINAF-PC1.mem --profile=Win7SP1x64 mftparser --output=body > memdump-mftparser.body

vol.py -f MINAF-PC1.mem --profile=Win7SP1x64 shellbags --output=body > memdump-shellbags.body

cat memdump-*.body > memdump-combinado.body

mactime -z UTC -b memdump-combinado.body YYYY-MM-DD..YYYY-MM-DD > memdump-memorytimeline.csv
```

Observa que el **parámetro YYYY-MM-DD..YYYY-MM-DD** se utiliza para acotar el resultado entre fechas.

Podemos explorar el **resultado de mactime** con la herramienta **Timeline Explorer**, pero al mezclar información de distintos orígenes es posible que visualicemos información no relevante.

También se puede automatizar el proceso por completo utilizando la herramienta **Autotimeliner** de **Andrea Fortuna**. Es una herramienta que **permite generar una línea temporal a partir de un volcado de memoria RAM** de un sistema operativo Windows, utilizando como base las herramientas Volatility y mactime.

- Uso:
 - `autotimeline.py [-h] -f <imagen> [-t <aaaa-mm-dd..aaaa-mm-dd>] [-p <perfil>]`
 - **parámetro -f, --imagefile Volcado de memoria RAM.**

- Parámetro `-t, --timeframe` **Marco temporal utilizado para filtrar la línea temporal (formato aaaa-mm-dd..aaaa-mm-dd).**
- Parámetro `-p` **Omitir la identificación del volcado de memoria RAM y utilizar el perfil de Volatility indicado.**

```
python /opt/autotimeliner/autotimeline.py -f MINAF-PC1.mem -t 2018-08-01..2018-11-30 -p Win7SP1x64
```

La herramienta está disponible aquí <https://github.com/andreafortuna/autotimeliner>

10.3 Creación de Super Timeline

La creación de una Super Timeline permite al investigador tener una visión al segundo de todos los artefactos forenses generados (Ej. Últimos programas abiertos, archivos recientes, favoritos, eventos del sistema, historial de navegación, \$MFT) en el sistema bajo investigación.

Plaso es una herramienta gratuita cuyo objetivo es unir los artefactos forenses encontrados en un sistema de ficheros en una única línea temporal, de ahí el término SuperTimeline.



Plaso se basa en las siguientes herramientas:

- **log2timeline:** herramienta que permite extraer artefactos de un archivo, punto de montaje o archivo imagen y guardar la salida en un archivo formato plaso para su posterior análisis. Algunos de los artefactos procesados pueden ser el registro, historial de navegación, archivos
- **Prefetch** o la base de datos del indexador de Windows Search.
- **pinfo:** herramienta que muestra el contenido de un archivo plaso.

- **psort:** herramienta de post-procesado utilizada para filtrar, ordenar y analizar automáticamente el archivo de almacenamiento de plaso.
- **psteal:** herramienta que combina la funcionalidad de log2timeline y psort. Es decir, extrae y procesa artefactos forenses en un único paso. Dispone de una funcionalidad limitada comparado con log2timeline y psort.

Ejemplos de uso:

```
log2timeline.py --storage_file ./salida.plaso /evidencias/imagen.dd  
log2timeline.py --storage_file ./salida.plaso /dev/sdd  
log2timeline.py --partition 1 --storage_file ./salida.plaso  
/evidencias/imagen.dd  
log2timeline.py --storage_file ./salida.plaso /mnt/caso/C
```

Plaso se puede descargar desde aquí <https://github.com/log2timeline/plaso>

Lo más cómodo es instalarlo en Kali con los siguientes comandos:

```
sudo apt update  
sudo apt install plaso python3-plaso -y
```

Y comprobar su correcto funcionamiento con

```
plaso-log2timeline -version
```

Nota: Si instalas el paquete de plaso de Kali todos los ejecutables de Plaso comenzarán por plaso-...

En el sitio web de la herramienta existen instrucciones para instalarla en Ubuntu 24, esta también una buena opción.

10.4 Creación de Super Timeline dedicada

Desde el punto de vista forense, suele parecer la mejor opción recoger todos los artefactos posibles del sistema objeto de la investigación, y filtrar posteriormente los que resulten de verdadero interés para la investigación.

Sin embargo, en algunas situaciones, resulta más útil generar únicamente líneas temporales cuyo contenido se limite exclusivamente al interés del investigador para esa investigación. Este tipo de líneas temporales se conocen como Super Timeline dedicadas. La herramienta log2timeline permite generar este tipo de líneas temporales utilizando los parámetros **--file-filter** y **--parsers**.

Ejemplo de fichero de filtrado para parsear con log2timeline el archivo \$MFT y la papelera de reciclaje:

```
/[$]MFT
/[$]Recycle.Bin
/[$]Recycle.Bin/.+
/[$]Recycle.Bin/.+/.+
```

Ejemplo de fichero de filtrado para parsear con log2timeline el hive NTUSER.DAT de todos los usuarios de un sistema Windows (de cualquier versión):

```
/(Users|Documents and Settings)/.+/NTUSER.DAT
```

Se puede simplificar la definición de las rutas de los archivos a procesar mediante el uso de atributos, los cuales pueden ser referenciados y su valor se tiene en cuenta para generar la ruta. Estos están predefinidos y suelen ser variables de entorno típicas de Windows:

Algunos ejemplos de atributos:

- **Programfiles** */Program Files*
- **programfilesx86** */Program Files (x86)*
- **SystemRoot** */(Windows | WinNT | WINNT35 | WTSRV)/*

Ejemplo de uso para analizar los archivos de logs de un sistema Windows:

```
{SystemRoot}/System32/winevt/Logs/.+evtx
{SystemRoot}/System32/Config/.+evt
```

Ejemplo de uso para analizar las hives del registro SAM, SOFTWARE, SECURITY y SYSTEM:

Contenido de **ffilter-ntuserdat.txt**:

```
{SystemRoot}/System32/Config/{SAM | SOFTWARE | SECURITY | SYSTEM}
```

Comando:

```
log2timeline.py -f ffilter-ntuserdat.txt -storage_file  
./salida-ntuserdat.plaso ./MINAF-PC1_Triage/C/
```

Se puede consultar algún ejemplo en

<https://plaso.readthedocs.io/en/latest/sources/user/Using-log2timeline.html>

Filtros basados en ficheros YAML

Plaso también permite realizar filtros basados en ficheros YAML. Son los recomendados ya que son más modernos. Puedes consultar la ayuda para ver como se usan

<https://plaso.readthedocs.io/en/latest/sources/user/Collection-Filters.html#yaml-based-filter-file-format>

10.5 Procesado y análisis de Super Timeline

Con la herramienta **pinfo.py** podemos obtener un resumen de la información recopilada dentro de un archivo plaso:

- Timestamp de ejecución de plaso y los parámetros utilizados
- Información recopilada durante el preprocesado
- Metadatos sobre cada archivo
- Listado de plugins y parsers utilizados.

El parámetro **--compare** permite comparar dos archivos plaso, indicando las diferencias entre ellos. Este parámetro resulta de utilidad cuando los dos archivos plaso han sido generados a partir del mismo sistema de ficheros en momentos diferentes.

Luego, la herramienta **psort.py** permite **post-procesar archivos plaso (filtrar, ordenar cronológicamente y ejecutar análisis automáticos)**. Por defecto, se eliminan los eventos duplicados y la salida de **los timestamps se representan en formato horario UTC**. Se puede generar la salida en diferentes formatos: l2tcsv (CSV), xlsx (Excel), json, elastic (Elasticsearch) y elastic_ts (Timesketch), entre otros.

- Ejemplos:

```
psort.py -o l2tcsv -w procesado-general.csv salida-general.plaso  
psort.py -o l2tcsv -w procesado-general.csv salida-general.plaso  
"date > '2018-08-01 00:00:00' AND date < '2018-12-01 00:00:00'"
```

11 Listado de herramientas útiles

- Timeline Explorer, de Eric Zimmerman
- Autotimeliner, de Andrea Fortuna
- Plaso
- Log2timeline
- Herramienta para abrir y leer bases de datos sqlite <https://sqlitebrowser.org/>
- Herramienta para abrir y leer ficheros .dat <https://www.osforensics.com/esedb-viewer.html>

12 Referencias

- JumpList IDs, <https://gist.github.com/atilaromero/2146441>
- JumpList IDs , [https://forensicswiki.xyz/wiki/index.php?title=List of Jump List IDs](https://forensicswiki.xyz/wiki/index.php?title=List_of_Jump_List_IDs)
- Pau Tomés, https://gitlab.com/pautome/m4-ciber-forense-pub-24-25/-/blob/main/RA1-Met-Forense/APUNTS/05-linia-temps/linia-temps.md?ref_type=heads
- Timelines, <https://wiki.sleuthkit.org/index.php?title=Timeline>
- Timelines in Velociraptor (2024), <https://docs.velociraptor.app/blog/2024/2024-09-12-timelines/>